

TokTickIT — Lab 3 Comprehensive Submission Report

Authentication, Roles, IT Staff Ticketing, and Admin Screens (Spec-Driven & Test-Driven Development)

Course: CPE 334 Introduction to Software Engineering in the Age of AI Agents (Semester 1/2026)
Total Points: 60 Points
Student Name: Aran Edlek (aranedlek)
Reviewer Partner Name: Jinjuta Antant (GitHub: Ponatinyililbug)
Repository: https://github.com/aranedlek/tockickit
Integration Workflow: Feature branches -> lab3-staging -> main
Release Pull Request: PR #31 (Release: Lab 03 — Docs & Finalization) — Status: MERGED (Merged by Ponatinyililbug)

Executive Summary

TokTickIT Lab 3 elevates the Requester MVP from Lab 2 into an enterprise-grade IT Service Management platform. The temporary development requester mock dropdown was completely decommissioned and replaced by **real JWT authentication** and **strict server-side Role-Based Access Control (RBAC)** across three distinct system roles: **Requester**, **IT Staff**, and **Administrator**.

Key product increments delivered:

- Real Authentication & Mandatory First-Login Password Change:** Email/Password authentication with bcrypt password hashing, JWT bearer tokens, session persistence, and enforced password change on first login.
- Server-Side RBAC & Data Protection:** Strict authorization checks on all endpoints; Requesters receive 403 Forbidden if attempting to view confidential IT internal notes or admin APIs.
- IT Staff Ticket Queue & Lifecycle Operations:** Advanced search, multifaceted filtering (status, priority, category, owner), pagination, ticket claiming/reassignment, IT priority elevation, and status workflow transitions.
- Public Comments v.s. Confidential Internal Notes:** Dual-thread communication ensuring transparent communication with Requesters while safeguarding internal staff discussions.

Answer Part 1: Git Use with Engineering Workflow (10 Points)

- Commit History:** Feature branches (feature/lab3-issue-1-auth ถึง feature/lab3-issue-7-docs) ได้ถูกสร้างและ merge เข้า main เรียบร้อยแล้ว
- GitHub Issues:** ใช้ GitHub Issues (#19–#24) เป็น Kanban board ครอบคลุมทุก Sprint scope ตั้งแต่ specification, authentication, IT Staff operations, Admin user management, testing, documentation
- Pull Requests:** ทุก Issue มี PR ที่ผ่าน review และ merge เข้า main แล้ว
- Reviewer:** ดูรายละเอียดคู่มือใน docs/lab-03/reviewer.md หรืออ้างอิงจาก GitHub PRs
- Repository Structure:** โครงสร้างเป็นไปตามที่กำหนด ประกอบด้วย docs/lab-03/specification.md, tests.md, ui-spec.md, api-spec.md, ai-use.md

Answer Part 2: Spec DD (5 Points)

- Specification Document:** docs/lab-03/specification.md (https://github.com/aranedlek/tockickit/blob/main/docs/lab-03/specification.md)
- เอกสารประกอบไปด้วย:
 - Functional Requirements:** FR-01 ถึง FR-05 (Authentication, Authorization, IT Staff Operations, Requester Regression, Admin User Management)
 - Business Rules:** BR-01 ถึง BR-12
 - Data Changes:** User model, PublicComment, InternalNote, Ticket update
 - Acceptance Criteria:** AC-01 ถึง AC-07
 - Definition of Done:** ครบทุกข้อ
- เอกสาร specification ถูกสร้างและได้รับอนุมัติก่อนเริ่มการพัฒนาโค้ด (มีหลักฐานจาก commit history)

Answer Part 3: Test DD and Traceability (10 Points)

- Test Plan Document:** docs/lab-03/tests.md (https://github.com/aranedlek/tockickit/blob/main/docs/lab-03/tests.md)
- Test Results:** การรันเทสทั้งหมดผ่าน 100%

Backend API Tests (Vitest) — 32 tests, 8 files passed

Test File	Tests	Status
auth.test.ts	6 tests	Passed
authorization.test.ts	2 tests	Passed
notes.test.ts	2 tests	Passed
tickets.test.ts	6 tests	Passed
users.test.ts	5 tests	Passed
categories.test.ts	5 tests	Passed
relatedSystems.test.ts	3 tests	Passed
index.test.ts	3 tests	Passed

AC Traceability

AC	Test Coverage
AC-01 (Login)	auth.test.ts: login success, invalid credentials, inactive account
AC-02 (Password Change)	auth.test.ts: password change flow
AC-03 (Requester Identity)	authorization.test.ts: ownership enforcement
AC-04 (Internal Notes blocked)	authorization.test.ts: Requester rejected from notes
AC-05 (Ticket Queue)	tickets.test.ts: search, filter, sort, pagination

AC-06 (Duplicate email)	users.test.ts: duplicate email rejection
AC-07 (Self-deactivation)	users.test.ts: prevent self-deactivation

Answer Part 4: AI Use with Reflection (5 Points)

- **AI Log:** [docs/lab-03/ai-use.md \(https://github.com/aranedlek/tocticket/blob/main/docs/lab-03/ai-use.md\)](https://github.com/aranedlek/tocticket/blob/main/docs/lab-03/ai-use.md)
- **LLM Used:** Antigravity IDE (Claude Opus 4.6 / Gemini 3.1 Pro)
- **My Reflection:**
การใช้ AI ช่วยในการพัฒนาระบบ Authentication และ Role-based Authorization เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการออกแบบ JWT cookie-based authentication, Prisma schema migration จาก Requester ไปเป็น User model, และการเขียน E2E Tests ด้วย Playwright AI ช่วยสร้างโครงสร้างเทสที่ครอบคลุม Business Rules ทั้ง 12 ข้อ แต่ก็ต้องคอยตรวจสอบ DOM Locator ในฝั่ง Frontend เนื่องจาก React Strict Mode ทำให้เกิดการ re-render ที่ทำให้ Test Element หาย นอกจากนี้ AI ยังช่วยในการวางแผน Sprint decomposition, สร้าง GitHub Issues, และจัดทำเอกสาร specification ได้อย่างเป็นระบบ

Answer Part 5: Working Login and Password Change UI (5 Points)

- ระบบล็อกอินสามารถตรวจสอบอีเมล/รหัสผ่าน และบล็อกบัญชีที่ isActive=false ได้
- มีระบบบังคับให้ผู้ใช้เปลี่ยนรหัสผ่านเมื่อ requiresPasswordChange=true ในการล็อกอินครั้งแรก
- แสดง error message ที่ชัดเจนเมื่อข้อมูลไม่ถูกต้อง

Login Page

Login Page

Login Validation (Invalid Credentials)

Login Validation

Answer Part 6: Working IT Staff Ticket Queue UI (5 Points)

- แสดงข้อมูล Ticket Queue จริง พร้อมสถานะ (Status) และความสำคัญ (Priority) Badges
- มีระบบ Search, Filter by Status/Priority, Sorting และ Pagination
- แสดง Ticket Owner, Requester name, วันที่สร้าง
- มี action เปิดดูรายละเอียดตัว
- รองรับ Empty state และ error feedback

IT Staff Ticket Queue

Ticket Queue

Answer Part 7: Working IT Staff Ticket Detail UI (10 Points)

- สามารถ Claim/Reassign Ticket Owner ได้
- สามารถตั้งค่า IT Priority (LOW, MEDIUM, HIGH, URGENT)
- สามารถเปลี่ยนสถานะตัว (OPEN, IN_PROGRESS, RESOLVED, CLOSED)
- สามารถเพิ่ม **Public Comments** (ทุก Role เห็น) และ **Internal Notes** (เฉพาะ IT Staff / Admin เห็น)
- แสดง Attachment continuity จาก Lab 2
- มี Validation สำหรับ empty content

IT Staff Ticket Detail

Ticket Detail

Answer Part 8: Working Administrator User Management UI (5 Points)

- แสดงรายชื่อผู้ใช้งานทั้งหมด (Name, Email, Role, Status, Edit action)
- ค้นหาโดยชื่อหรืออีเมล
- Filter ตาม Role (Requester, IT_STAFF, ADMIN)
- สร้างผู้ใช้ใหม่ พร้อมตรวจสอบ Email ซ้ำ
- แก้ไขข้อมูล, เปลี่ยน Role, Activate/Deactivate
- ตั้ง Initial Password ใหม่ (บังคับเปลี่ยนเมื่อ login ครั้งถัดไป)
- ป้องกันการ Deactivate ตัวเอง และป้องกันการลบ Admin คนสุดท้าย

Administrator User Management

User Management

Answer Part 9: Zen Green UI and Responsive Evidence (5 Points)

- **UI Spec:** [docs/lab-03/ui-spec.md \(https://github.com/aranedlek/tocticket/blob/main/docs/lab-03/ui-spec.md\)](https://github.com/aranedlek/tocticket/blob/main/docs/lab-03/ui-spec.md)
- การออกแบบทั้งหมดใช้ธีม **Zen Green** (Primary: #2D6A4F, Background: #F0F7F4)
- รองรับ Responsive Design: Desktop (≥1024px), Tablet (768–1023px), Mobile (≤767px)
- ใช้ CSS Variables สำหรับ Design Tokens ทั้งหมด

Responsive — Mobile View (375px)

Responsive Mobile

Responsive — Tablet View (768px)

Responsive Tablet

Settings Page (Category & System Management)

Settings

Report generated: September 2026
Student: Aran Edlek | ID: 67070505230